

Relatório consolidado de todas as avaliações heurísticas

Projeto: Tio Patinhas

Repositório do Projeto:

<https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PMV-SI/pmv-si-2026-1-pe3-t2-tio-patinhas>

1. Introdução

a. Objetivo da análise

O objetivo deste documento é analisar a usabilidade da aplicação web de gestão financeira pessoal Tio Patinhas. A avaliação visa identificar barreiras de interface, falhas de consistência e oportunidades de melhoria no fluxo de navegação antes do lançamento ou entrega final do sistema.

Para fundamentar os critérios de usabilidade adotados, a equipe utiliza como base as 10 Heurísticas de Jakob Nielsen, garantindo que o sistema ofereça uma experiência fluida, segura e eficiente para o usuário final.

b. Cenário da análise

Para guiar os avaliadores durante a inspeção das telas, foi estabelecido o seguinte cenário de uso:

Cenário: Jonas é um jovem profissional que decidiu organizar sua vida financeira após receber seu salário. Ele precisa interagir com a plataforma Tio Patinhas para realizar o ciclo essencial de gestão: criar sua carteira digital ("Cofre"), efetuar o login com segurança, analisar a saúde financeira atual através do painel geral, registrar movimentações de entrada e saída, acompanhar seus investimentos em renda fixa/criptoativos e gerenciar o andamento de suas metas de curto e longo prazo.

c. Metodologia do estudo

O estudo foi realizado de forma colaborativa por 6 avaliadores integrantes da equipe. O processo seguirá as seguintes etapas formais:

Avaliação Individual: Cada membro da equipe revisará individualmente as telas do sistema (Login, Cadastro, Painel, Transações, Investimentos, Metas e Perfil), simulando as ações do cenário proposto e anotando de forma independente as violações encontradas.

Triangulação de Resultados: Os avaliadores se reunirão para consolidar os problemas encontrados, agrupando ocorrências similares e discutindo o impacto de cada uma delas.

Resolução de Divergências: Eventuais discordâncias sobre a gravidade ou classificação de um problema serão resolvidas por consenso entre as partes.

Geração do Relatório Consolidado: Construção das tabelas de problemas e priorização das correções baseadas nos níveis de severidade (Catastrófico, Grande, Pequeno e Cosmético).

d. Heurísticas

As diretrizes utilizadas para inspecionar o sistema serão as dez heurísticas clássicas de usabilidade de Nielsen:

1. Visibilidade do estado do sistema
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real
3. Controle e liberdade do usuário
4. Consistência e padronização
5. Prevenção de erros
6. Reconhecimento em vez de memorização
7. Flexibilidade e eficiência de uso
8. Projeto estético e minimalista
9. Apoio ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros
10. Ajuda e documentação

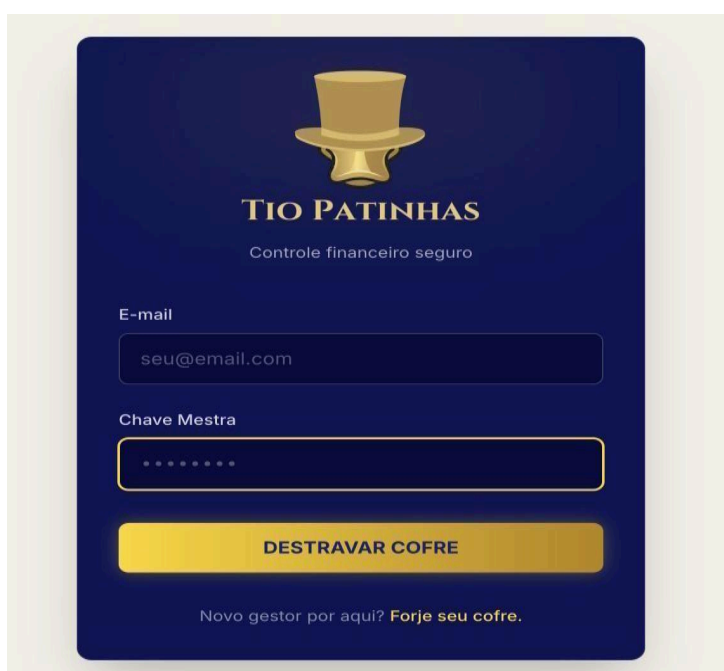
2. Avaliadores

1. Isadora Silva Matos
2. Pedro Henrique Lyra Barbosa
3. André Bacelar Gonçalves
4. Raphael Caracci Bustamante
5. Wesley Azevedo Gomes
6. Igor Fernando Costa Cecílio

3. Principais problemas

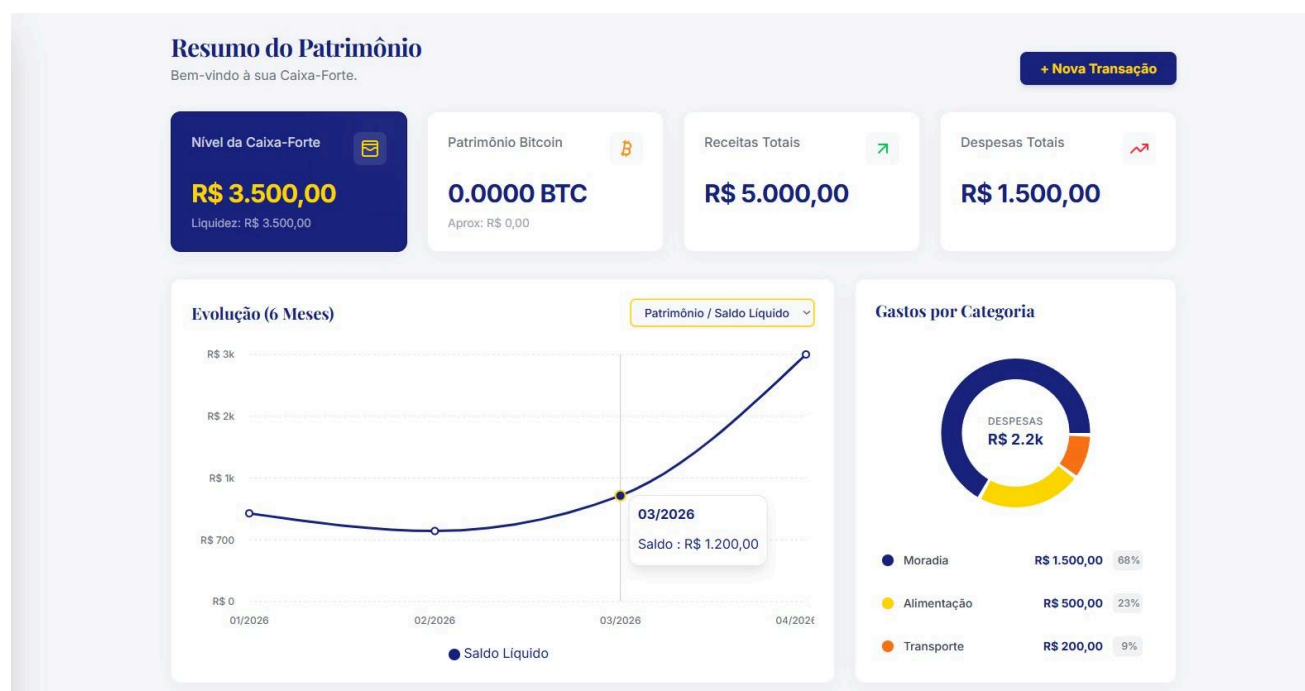
Número do Problema	1					
Avaliadores	1	2	3	4	5	6
Quais avaliadores identificaram o problema	X	X	X		X	X
Atividade:	Realizar autenticação no sistema (cadastro e login)					
Problema:	O campo de senha não possui opção para visualizar o conteúdo digitado, dificultando a conferência da senha e aumentando a possibilidade de erros de preenchimento durante o cadastro e o login.					
Heurística(s) violada(s):	5. Prevenção de erros.					
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético		
Local:	Tela de Cadastro e Tela de Login					
Solução:	Adicionar um ícone de visualização de senha que permita ao usuário alternar entre exibir e ocultar o conteúdo digitado, facilitando a conferência das informações antes do envio do formulário e reduzindo erros de autenticação.					

Evidência:



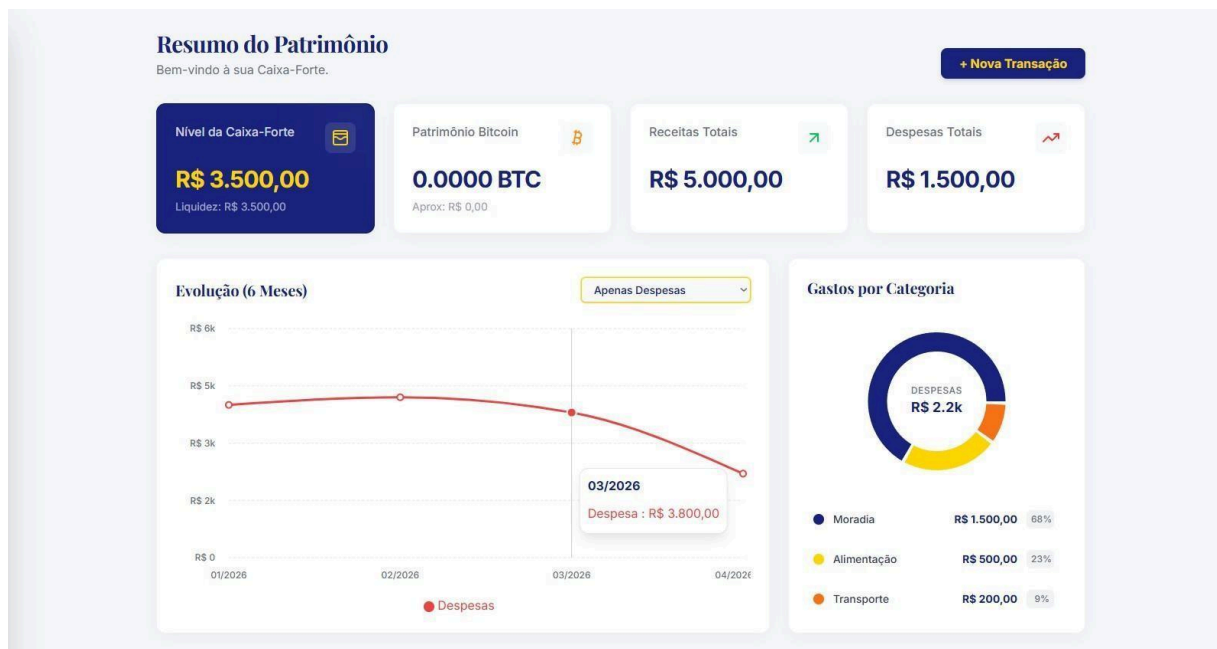
Número do Problema	2					
Avaliadores	1	2	3	4	5	6
Quais avaliadores identificaram o problema			X			X
Atividade:	Primeiro acesso ao Dashboard.					
Problema:	O sistema apresenta indicadores financeiros sem explicações claras para usuários iniciantes.					
Heurística(s) violada(s):	Correspondência entre o sistema e o mundo real Ajuda e documentação					
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno		Cosmético	
Local:	Dashboard Inicial					
Solução:	Adicionar tooltips explicativos.					

Evidência:



Número do Problema	3					
Avaliadores	1	2	3	4	5	6
Quais avaliadores identificaram o problema				X		X
Atividade:	Análise da evolução financeira					
Problema:	O gráfico não exibe automaticamente os valores detalhados de cada período.					
Heurística(s) violada(s):	Visibilidade do estado do sistema					
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético		
Local:	Dashboard					
Solução:	Adicionar tooltips com valores exatos.					

Evidência:



Número do Problema	4					
Avaliadores	1	2	3	4	5	6
Quais avaliadores identificaram o problema		X	X		X	
Atividade:	Consultar desempenho dos investimentos					
Problema:	O sistema exibe o indicador de valorização com o sinal positivo (+) mesmo quando a variação é igual a 0,00%, transmitindo uma informação inconsistente sobre o desempenho do ativo.					
Heurística(s) violada(s):	1. Visibilidade do estado do sistema (opcional) 4. Consistência e padronização					
Severidade:	Catastrófico	Grande		Pequeno	Cosmético	
Local:	Tela de Investimentos – coluna "Total Atual"					
Solução:	Exibir o sinal "+" apenas para valores positivos. Quando a variação for igual a 0,00%, apresentar somente "0,00%" ou utilizar um indicador neutro, evitando interpretações incorretas sobre o desempenho do investimento.					

Evidência:

Transforme centavos em fortunas

- Dashboard
- Transações
- Investimentos
- Metas

Investimentos

Gestão de patrimônio alocado em ativos.

Saldo em Bitcoin

0.0000 BTC

Valor Estimado: R\$ 0,00

Registrar Novo Aporte

ATIVO (SÍMBOLO)

EX: BTC

QUANTIDADE

0.00

PREÇO PAGO (POR UNID.)

R\$ 0.00

DATA DA COMPRA

31/05/2026

+ Adicionar

Ativo	Quantidade	Preço Pago (Unid.)	Preço Atual (Aprox.)	Data	Total Atual	Ações
TESOURO DIRETO	10	R\$ 100,00	R\$ 100,00	31/05/2026	R\$ 1.000,00 +0.00%	
AÇÕES AAPL	5	R\$ 150,00	R\$ 150,00	31/05/2026	R\$ 750,00 +0.00%	

Número do Problema	5					
Avaliadores	1	2	3	4	5	6
Quais avaliadores identificaram o problema				X	X	X
Atividade:	Registrar uma transação					
Problema:	O sistema disponibiliza apenas categorias pré-definidas para classificação das transações, não permitindo que o usuário crie categorias personalizadas de acordo com suas necessidades.					
Heurística(s) violada(s):	7. Flexibilidade e eficiência de uso					
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno		Cosmético	
Local:	Tela de Transações – campo "Categoria"					
Solução:	Permitir a criação, edição e exclusão de categorias personalizadas para que os usuários possam adaptar a classificação das transações à sua realidade financeira.					

Evidência:



Transforme centavos em fortunas

- Dashboard
- Transações
- Investimentos
- Metas

Transações

Histórico completo de entradas e saídas.

Registrar Nova Transação

Tipo
Entrada (+)

Data
31/05/2026

Categoria

- ✓ Receitas Principais
- Lucros e Dividendos
- Investimentos (Saída)
- Custo - Moradia
- Custo - Alimentação
- Custo - Transporte
- Outros

Valor (R\$)
0,00

Descrição

Adicionar Transação

Descrição	Categoria	Data	Valor	Ações
Salário	Trabalho	31/05/2026	+ R\$ 5.000,00	
Aluguel	Moradia	31/05/2026	- R\$ 1.500,00	

Número do Problema	6					
Avaliadores	1	2	3	4	5	6
Quais avaliadores identificaram o problema					X	X
Atividade:	Registrar uma transação					
Problema:	O campo de descrição possui espaço limitado para visualização do texto digitado, dificultando a leitura e conferência de descrições mais extensas.					
Heurística(s) violada(s):	6. Reconhecimento em vez de memorização					
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético		
Local:	Tela de Transações – campo "Descrição"					
Solução:	Ampliar a área visível do campo de descrição ou permitir expansão automática conforme o usuário digita, facilitando a leitura e revisão das informações inseridas.					

Evidência:



Transforme centavos em fortunas

Dashboard

Transações

Investimentos

Metas

Perfil

Sair

Transações

Histórico completo de entradas e saídas.

+ Registrar Nova Transação

Tipo
Entrada (+)

Data
31/05/2026

Categoria
Receitas Principais

Valor (R\$)
0,00

Descrição
Descrição da transação...

Adicionar Transação

Descrição	Categoria	Data	Valor	Ações
Salário	Trabalho	31/05/2026	+ R\$ 5.000,00	
Aluguel	Moradia	31/05/2026	- R\$ 1.500,00	

Número do Problema	7					
Avaliadores	1	2	3	4	5	6
Quais avaliadores identificaram o problema				X		X
Atividade:	Registrar um aporte					
Problema:	O campo "Ativo (Símbolo)" exige que o usuário conheça e digite manualmente o código do ativo financeiro, como BTC ou AAPL, aumentando a dependência de memorização.					
Heurística(s) violada(s):	6. Reconhecimento em vez de memorização					
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético		
Local:	Tela de Investimentos – campo "Ativo (Símbolo)"					
Solução:	Disponibilizar uma lista de seleção ou sugestões automáticas para facilitar a escolha dos ativos e reduzir a necessidade de memorização.					

Evidência:



Transforme centavos em fortunas

- Dashboard
- Transações
- Investimentos
- Metas
- Perfil
- Sair

Investimentos

Gestão de patrimônio alocado em ativos.

Saldo em Bitcoin



0.0000 BTC

Valor Estimado: R\$ 0,00

Registrar Novo Aporte

ATIVO (SÍMBOLO)

EX: BTC

QUANTIDADE

0.00

PREÇO PAGO (POR UNID.)

R\$ 0.00

DATA DA COMPRA

31/05/2026

+ Adicionar

Ativo	Quantidade	Preço Pago (Unid.)	Preço Atual (Aprox.)	Data	Total Atual	Ações
 TESOURO DIRETO	10	R\$ 100,00	R\$ 100,00	31/05/2026	R\$ 1.000,00	+0.00%
 AÇÕES AAPL	5	R\$ 150,00	R\$ 150,00	31/05/2026	R\$ 750,00	+0.00%

Número do Problema	8					
Avaliadores	1	2	3	4	5	6
Quais avaliadores identificaram o problema					X	X
Atividade:	Acompanhar metas financeiras					
Problema:	Metas que atingiram 100% de conclusão são exibidas visualmente da mesma forma que metas ainda em andamento, dificultando sua identificação.					
Heurística(s) violada(s):	1. Visibilidade do estado do sistema					
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético		
Local:	Tela de Metas – cartões das metas					
Solução:	Destacar metas concluídas por meio de selo, cor diferenciada ou seção específica para facilitar sua identificação.					

Evidência:

Transforme centavos em fortunas

- Dashboard
- Transações
- Investimentos
- Metas

Metas

Acompanhe seus objetivos de curto e longo prazo.

+ Criar Nova Meta

Titulo da Meta
 Ex: Viagem, Carro, Aposentadoria

Valor Alvo (R\$)

Valor Atual (R\$)
 0

Prazo (Data)
 dd/mm/yyyy

Tipo
 Curto Prazo (Meses)

Adicionar Meta

Metas de Curto Prazo (Meses)

Viagem para Europa
Prazo: 01/12/2026

Progresso 56.7%

Atual: R\$ 8.500,00 Alvo: R\$ 15.000,00

Reserva de Emergência
Prazo: 01/06/2026

Progresso 100.0%

Atual: R\$ 10.000,00 Alvo: R\$ 10.000,00

Metas de Longo Prazo (Anos)

Aposentadoria
Prazo: 01/01/2040

Progresso 5.0%

Atual: R\$ 50.000,00 Alvo: R\$ 1.000.000,00

Casa Própria
Prazo: 01/01/2030

Progresso 15.0%

Atual: R\$ 45.000,00 Alvo: R\$ 300.000,00

Conclusão

A avaliação heurística realizada na aplicação **Tio Patinhas** permitiu identificar pontos importantes relacionados à usabilidade e à experiência do usuário. Com base nas 10 heurísticas de Jakob Nielsen, foi possível analisar diferentes funcionalidades do sistema e verificar aspectos que podem ser aprimorados para tornar a interação mais intuitiva, eficiente e segura.

Durante a inspeção, foram encontrados problemas de diferentes níveis de severidade, envolvendo principalmente a prevenção de erros, a visibilidade do estado do sistema, a flexibilidade de uso, a consistência das informações apresentadas e o suporte oferecido aos usuários. Embora nenhuma das situações identificadas inviabilize a utilização da plataforma, algumas delas podem dificultar a execução de tarefas, aumentar a ocorrência de erros e comprometer a compreensão das funcionalidades disponíveis, especialmente para usuários com pouca experiência em sistemas de controle financeiro.

As melhorias propostas ao longo deste relatório têm como objetivo reduzir barreiras de uso, facilitar a navegação e aumentar a eficiência das operações realizadas dentro da aplicação. Recursos como feedbacks mais claros, campos mais intuitivos, personalização de categorias e melhor identificação das informações financeiras podem contribuir significativamente para uma experiência mais satisfatória e produtiva.

De modo geral, o sistema apresenta uma base sólida e demonstra potencial para atender às necessidades de gerenciamento financeiro pessoal de seus usuários. Entretanto, a implementação das recomendações apresentadas contribuirá para elevar a qualidade da interface, aumentar a satisfação dos usuários e fortalecer a confiabilidade da plataforma. Dessa forma, conclui-se que a correção dos problemas identificados representa uma etapa fundamental para a evolução do projeto e para a entrega de um produto mais alinhado às boas práticas de usabilidade e experiência do usuário.